

ДИФ. УРАВНЕНИЯ

Диф. ур-ия с разделяющимися переменными

✓ Опр 1

Диф. ур-ие 1 порядка называется ур-ем с разделяющимися переменными, если оно имеет вид: $y' = F(x) \cdot g(y)$

Решение: $\frac{dy}{dx} = F(x) \cdot g(y)$

$$\frac{dy}{g(y)} = F(x) dx \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int F(x) dx$$

✓ Опр 2

Диф. ур-ие с разделяющимися переменными в симметр. форме:

$$M(x) \cdot N(y) dx + P(x) \cdot Q(y) dy = 0$$

$$\frac{M(x)}{P(x)} dx = - \int \frac{Q(y)}{N(y)} dy$$

✓ Е.г. $t=0 \Rightarrow T(0) = 89^\circ$ | $\frac{dT(t)}{dt} = -k(T(t) - T_k)$

$t=1 \Rightarrow T(1) = 85^\circ$

$T_k = 22^\circ$

$t^* = ? , T(t^*) = 60^\circ$

$$\int \frac{dT}{T - T_k} = - \int k dt$$

$$\ln |T - 22| = -kt + C$$

$$T - 22 = e^{-kt} \cdot \underbrace{e^C}_{C_1} = e^{-kt} \cdot C_1$$

Н.у.: $t=0$: $89 - 22 = e^{-k \cdot 0} \cdot C_1$
 $C_1 = 67$

$$T = 22 + 67 \cdot e^{-kt}$$

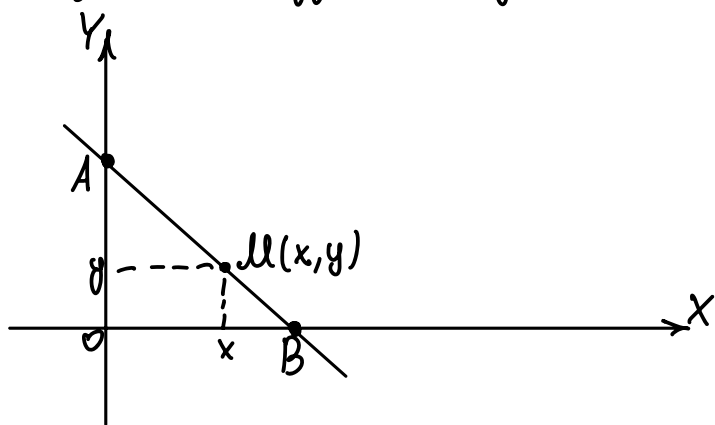
$t=1 \Rightarrow 85 - 22 = 67 \cdot e^{-k}$

$$e^{-k} = \frac{63}{67} \quad k = \ln \frac{67}{63} \approx 0.06155 \text{ мин}^{-1}$$

$$T = 22 + 67 e^{-0.06155t}$$

t^* : $60 - 22 = 67 \cdot e^{-kt}$ $t^* = \frac{\ln \frac{67}{39}}{k} \approx 9.21 \text{ мин}$

✓ Е.г. Найти $y(x)$: проходит через $(\cdot)(1,1)$. Отрезок любой касательной, заключ. между осями, делится $(\cdot)$ касания пополам.



Касат.: $Y - y = y'(X - x)$,
 (X, Y) - точки на кас.

Пересечения:

A: $X=0 \Rightarrow Y = y'(-x) + y$,

$(0, y'(-x) + y)$

B: $Y=0 \Rightarrow X = -\frac{y}{y'} + x$,
 $(-\frac{y}{y'} + x; 0)$

$$x = \frac{0 - \frac{y}{y'} + x}{2} = \frac{x}{2} - \frac{y}{2y'} \quad x = -\frac{y}{y'}$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln|C|$$

$$\ln|y| = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$$

$$|y| = \left|\frac{C}{x}\right| \Rightarrow y = \frac{C}{x}$$

$$y(1) = 1 \Rightarrow C = 1$$

$$y = \frac{1}{x}$$

Однородные диф. ур-ия

✓ Опр

Ф-ия $f(x, y)$ наз-ся однородной порядка K , если для $\forall \lambda \neq 0$ выполняется:
 $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^K f(x, y)$.

NB! Если $K=0$: $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$

✓ Опр

Диф. ур-ие наз-ся однородным, если оно имеет вид: $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ или
 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, где $M(x, y)$ и $N(x, y)$ - однородные, одного порядка.

✓ Теор

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$, где $f\left(\frac{y}{x}\right)$ - однород. 0-го порядка $\Rightarrow$ Замена $y = z \cdot x$ ($z = \frac{y}{x}$) оно приводится к ур-ию с раздел. переменными.

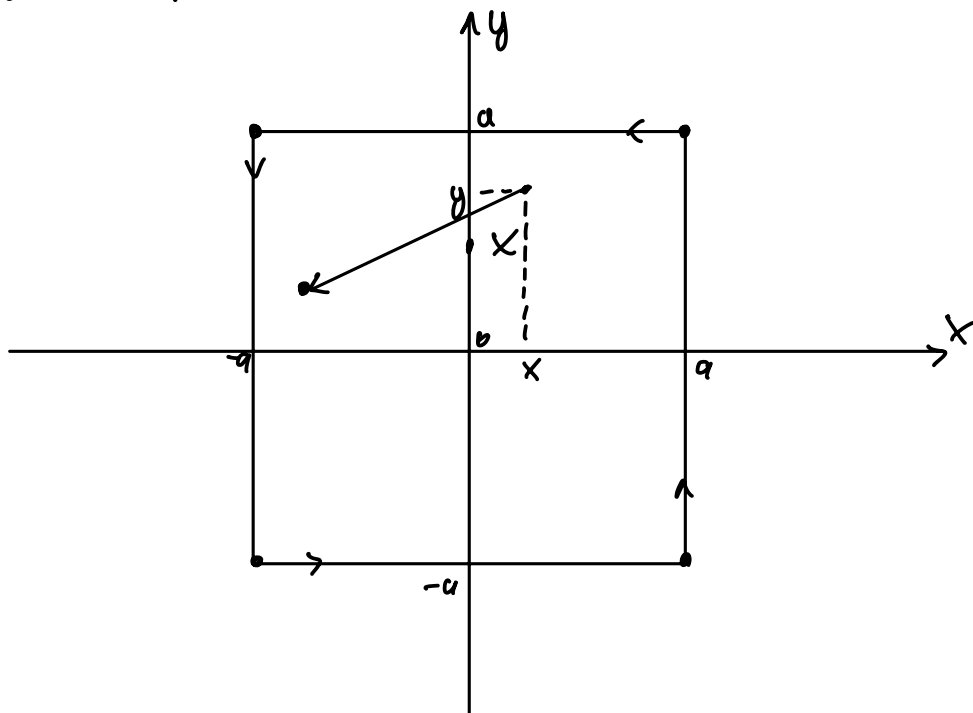
Док-во:

$$\exists z = \frac{1}{x} \Rightarrow f\left(x \cdot \frac{1}{x}; y \cdot \frac{1}{x}\right) = f\left(1; \frac{y}{x}\right) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) - \text{разг. перем.}$$

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right); \quad y' = (z \cdot x)' = z'x + z \cdot 1$$

$$z' \cdot x = \varphi(z) - z \Rightarrow \frac{dz}{\varphi(z) - z} = \frac{dx}{x}, \quad \text{з.т.г.}$$

8[√] Е.г. За ага о решениях.



$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

$$y' = \frac{y - x}{y + x}$$

$$y' = \frac{\frac{y}{x} - 1}{\frac{y}{x} + 1}$$

$$\text{замена: } z = \frac{y}{x}$$

$$y' = z'x + z$$

$$z'x + z = \frac{z - 1}{z + 1}$$

$$z'x = \frac{z - 1 - z^2 - z}{z + 1} = -\frac{z^2 + 1}{z + 1}$$

$$\int \frac{(z+1)dz}{z^2+1} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{z dz}{z^2+1} + \int \frac{dz}{z^2+1} = \ln \frac{C}{|x|}$$

$$\frac{1}{2} \ln(z^2+1) + \arctg z = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

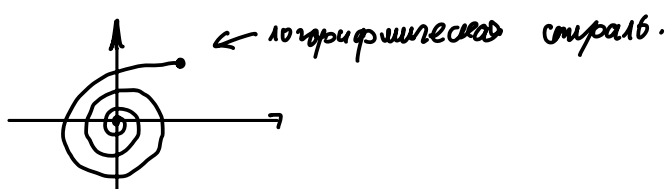
$$\ln \sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1} + \arctg\left(\frac{y}{x}\right) = \ln |C| - \ln |x| \Rightarrow \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \ln |x| + \arctg \frac{y}{x} = \ln |C|.$$

$$\text{В полярных координатах: } \ln r(\varphi) + \varphi = \ln |C| \Rightarrow r(\varphi) = C \cdot e^{-\varphi}$$

$$\text{Н.у. } \varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow r = \sqrt{2} \quad \sqrt{2}a = C \cdot e^{-\frac{\pi}{4}}$$

$$C = \sqrt{2} \cdot a \cdot e^{\frac{\pi}{4}}$$

$$r(\varphi) = \sqrt{2}a e^{\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-\varphi}$$



Линейные уравнения первого порядка

✓ Опр

Лин. д.у. 1-го порядка имеют вид: $y' + p(x)y = q(x)$

✓ Теор

Если $p(x), q(x)$ непр. на $E \subset \mathbb{R}$ $x_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$\forall y_0: (x_0, y_0)$ удовл. условию $\exists$ и единственности задачи Коши для (*).

1.) Метод вариации произв. постоянной;

① Если $q(x) = 0$, то ур-ие (*) наз. однород.

$$y'_0 + p(x) \cdot y_0 = 0$$

$$\int \frac{dy_0}{y_0} = - \int p(x) dx$$

$$\ln |y_0| = - \int p(x) dx \Rightarrow y_0 = C \cdot e^{-\int p(x) dx}$$

$$\textcircled{2} \exists y(x) = C(x) \cdot y_0(x)$$